



Abiturprüfung 2024

zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mittwoch, 15.05.2024, 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Internationale Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre

Ausbildungsrichtung
Internationale Wirtschaft

Hinweise:

Bearbeiten Sie alle Aufgaben.

Bei der jeweiligen Lösung sind auch die Ansätze für die einzelnen Lösungsschritte sowie die dazugehörigen Nebenrechnungen niederzuschreiben.

Gebräuchliche Abkürzungen sollen verwendet werden.

Geldbeträge, Kennzahlen und Prozentsätze sind grundsätzlich auf zwei Kommastellen zu runden.

Der Umsatzsteuersatz beträgt 19 % bzw. 7 % für Umsätze im Inland.

Für Umsätze mit dem Ausland bleibt die Umsatzsteuer unberücksichtigt.

Aufgabe I

Die HIERMA AG ist ein industrieller Hersteller von Komponenten für die Automobilindustrie, die an verschiedenen Standorten in Europa produziert und weltweit vertrieben werden. Die Unternehmung und ihre Tochtergesellschaft gelten als große Kapitalgesellschaften im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB).

Die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des HGB (Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.).

Die HIERMA AG und ihre Tochtergesellschaft schöpfen in den betrachteten Geschäftsjahren stets alle Möglichkeiten aus, um den Gewinnausweis zu minimieren.

Sie sind in verschiedenen betrieblichen Funktionsbereichen der HIERMA AG eingesetzt. Hier bereiten Sie Entscheidungen vor, werten Daten aus und beraten die Unternehmensleitung.

Angesichts enormer Herausforderungen in der Automobilindustrie hat die Unternehmensleitung strategische Weichenstellungen beschlossen. In den nächsten Jahren sind daher umfangreiche Investitionen in eine klimaneutrale Produktion und einen höheren Automatisierungsgrad geplant. Hierzu sollen 7,2 Mio. € im Jahr 2024 allein ins Anlagevermögen investiert werden.

- 1 Vor diesem Hintergrund werden Sie mit einer umfassenden Bilanzanalyse betraut. Die Bilanzen der HIERMA AG weisen jeweils zum 31.12. folgende Werte in Tsd. € aus:

Aktiva	2022	2023	Passiva	2022	2023
Grundstücke	22.320	25.820	Gezeichnetes Kapital	18.000	18.000
Gebäude	27.750	30.030	Kapitalrücklage	22.230	22.230
Maschinen	23.340	26.510	Gesetzliche Rücklage	300	300
BGA	580	490	Andere Gewinnrücklagen	1.670	3.270
Finanzanlagen	7.960	7.500	Gewinnvortrag	5	10
Vorräte	16.790	15.740	Jahresüberschuss	3.945	4.210
Forderungen aLL	10.040	9.980	Pensionsrückstellungen	5.230	6.830
Wertpapiere UV	22.070	21.990	Sonstige Rückstellungen	15	20
Kasse	500	720	Langfr. Verbindlichkeiten	59.240	58.220
Bank	590	1.000	Erhaltene Anzahlungen	130	1.050
			Verbindlichkeiten aLL	21.175	25.640
	131.940	139.780		131.940	139.780

Alle Aktien der HIERMA AG haben einen Nennwert von 5,00 € je Stück.
Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage erfolgt nach § 150 Aktiengesetz (AktG).

Im Geschäftsjahr 2023 werden 1.800 Tsd. € in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Die Hauptversammlung beschließt für das Jahr 2023 die maximal mögliche, auf volle 10 Cent gerundete Stückdividende auszuschütten.

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung der HIERMA AG liegen für das Geschäftsjahr 2023 u. a. folgende Werte in Tsd. € vor:

Umsatzerlöse	237.600
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.942
Zinserträge	98
Zinsaufwendungen	1.136

- 1.1 Erstellen Sie in Vorbereitung Ihrer Bilanzanalyse für das Jahr 2023 die vollständige Ergebnisverwendungsrechnung sowie die Strukturbilanz zum 31.12.2023. 7
- 1.2 Beschreiben und beurteilen Sie die beiden Anlagendeckungsgrade sowie den statischen Verschuldungsgrad jeweils zum 31.12.2023. 7
- 1.3 Im Folgenden sollen Sie eine Analyse der Finanzierungsmöglichkeiten für die geplanten Investitionsvorhaben in Höhe von 7,2 Mio. € vornehmen.
 - 1.3.1 Prüfen Sie kritisch die Möglichkeit, das für das Jahr 2024 angestrebte Investitionsvolumen über den Cashflow zu finanzieren. 4
 - 1.3.2 Es wird erwartet, dass durch das Investitionsvorhaben der Return-on-Investment (ROI) bezogen auf das Gesamtkapital gesteigert werden kann. Berechnen Sie für das Jahr 2023 den ROI bezogen auf das Gesamtkapital über seine beiden Komponenten und beschreiben Sie eine weitere konkrete Maßnahme, mit deren Hilfe der Return-on-Investment verbessert werden kann. 4

- 2 Zu Beginn des Jahres 2025 möchte die HIERMA AG an mehreren Standorten neue, großflächige Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) installieren.
Die HIERMA AG geht von einer Nutzungsdauer von 20 Jahren aus und rechnet mit einem Kalkulationszinssatz in Höhe von 5 % p. a.
Aus unterschiedlichen Informationsquellen haben Sie für die ersten beiden Nutzungsjahre 2025 und 2026 folgende Ein- und Auszahlungen für eine PV-Anlage ermittelt:

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen
2025	72.000,00 €	53.000,00 €
2026	72.000,00 €	53.000,00 €

- 2.1 Berechnen Sie jeweils den Barwert für die Jahre 2025 sowie 2026.
Erklären Sie in Vorbereitung auf die Ergebnispräsentation den Unterschied zwischen den Barwerten.
- 2.2 Ihre Modellrechnungen ergeben am Ende der unterstellten Nutzungsdauer von 20 Jahren einen Kapitalwert in Höhe von 53.351,55 €.
Entscheiden Sie mit Hilfe des Kapitalwertes über die Vorteilhaftigkeit der Investition.

4

2

3 Die MARKERL AG ist das Tochterunternehmen der HIERMA AG.

3.1 Für die Herstellung der aktuell angebotenen Autositze mit elektrischer Sitzverstellung benötigt die MARKERL AG einen speziellen Motor.

6

Zum 31.12.2022 befanden sich 900 Motoren im Lager, die mit insgesamt 135.000,00 € bilanziert wurden.

Am 10.05.2023 bezog die MARKERL AG von der SCHMIDT GmbH 6.000 Motoren zu einem Listeneinkaufspreis von 170,00 € netto pro Stück.

Die SCHMIDT GmbH gewährte 10 % Mengenrabatt und berechnete insgesamt 120,00 € netto Frachtkosten.

Weiterhin erfolgte am 21.09.2023 von der PAULUS KG eine Lieferung von 5.500 Motoren zum Zieleinkaufspreis von 156,00 € netto pro Stück.

Die PAULUS KG berechnete für die gesamte Lieferung Bezugskosten in Höhe von 164,00 € netto und gewährte 3 % Skonto auf den Warenwert.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden insgesamt 11.350 Motoren verbraucht. Zum 31.12.2023 lag der Marktpreis für den Motor bei 151,90 € pro Stück.

Zur Bewertung des Fremdbauteils wendet die MARKERL AG das Durchschnittswertverfahren an.

Ermitteln und begründen Sie den Bilanzansatz für die Motoren zum 31.12.2023.

3.2 Am 15.02.2023 bestellte die MARKERL AG von einem britischen Maschinenbaubetrieb eine computergesteuerte Fertigungsanlage für die Produktion.

6

Lieferung und Rechnungsstellung durch den britischen Hersteller erfolgten am 22.03.2023.

Die Eingangsrechnung belief sich auf 479.778,40 Britische Pfund (GBP).

Der Wechselkurs an diesem Tag betrug „1,00 EUR = 0,8852 GBP“.

Als Zahlungsziel wurde der 20.09.2024 vereinbart.

Der Wechselkurs zum 31.12.2023 beträgt „1,00 EUR = 0,8672 GBP“.

Ermitteln und begründen Sie den Bilanzansatz dieser Rechnung zum 31.12.2023 nach HGB.

Erläutern Sie die konkreten Auswirkungen des Bilanzansatzes auf den Erfolg und das Fremdkapital der MARKERL AG zum 31.12.2023.

- 4 Zur Kostenkontrolle und -steuerung setzt die MARKERL AG die flexible Plankostenrechnung ein.

Im Werk Lagerlechfeld der MARKERL AG wird ausschließlich das Wandladegerät (Wallbox) *Pared* produziert. Die monatliche Kapazität beträgt 2.000 Stück. Für den Monat Mai plante der Produktionsleiter mit variablen Stückkosten in Höhe von 325,00 € sowie fixen Gesamtkosten von 800.000,00 € und einer Auslastung der Produktionskapazität von 80 %.

Der tatsächliche Beschäftigungsgrad im Mai betrug jedoch lediglich 60 %, wobei Istkosten von 1.500.000,00 € anfielen.

- 4.1 Berechnen Sie für den Monat Mai die Höhe der Beschäftigungs- und Verbrauchsabweichung in Euro und geben Sie jeweils die Art der Abweichung an.

4

- 4.2 Stellen Sie in einer vollständig beschrifteten Skizze in der Gesamtbetrachtung sämtliche Abweichungen für den Monat Mai dar. Zeigen Sie eine mögliche Ursache für die vom Kostenstellenleiter zu verantwortende Abweichung auf.

6

- 5 Im Werk Augsburg der MARKERL AG werden ausschließlich hochwertige Steckverbindungen für Elektrofahrzeuge produziert, die an namhafte Automobilhersteller in Deutschland derzeit zu 125,00 € pro Stück verkauft werden.

Die Fertigung dieser Steckverbindungen erfolgt im Einschichtbetrieb mit 8 Stunden täglich an 25 Arbeitstagen im Monat. Der Leistungsgrad der Fertigungsanlage lässt sich stufenlos von 0 Stück bis 200 Stück pro Stunde regulieren. Die MARKERL AG passt sich bei Beschäftigungsschwankungen stets kostenoptimal an.

Die Kapazität ist aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach diesen Steckverbindungen derzeit bei optimaler Intensität voll ausgelastet.

Durch den kurzfristigen und lediglich vorübergehenden Ausfall einer Produktionsanlage in einem anderen Werk sollen im Werk Augsburg mehr Steckverbindungen hergestellt werden. Vertragliche Lieferverpflichtungen mit Großkunden zwingen die MARKERL AG in den kommenden drei Monaten monatlich 4.000 Stück mehr herzustellen.

Um die monatlich benötigte Stückzahl produzieren zu können, kann sich die MARKERL AG im Werk Augsburg zeitlich oder intensitätsmäßig anpassen.

Sie werden vom Produktionsleiter des Werkes beauftragt, die Auswirkungen der jeweiligen Anpassungsmöglichkeit aus kostenrechnerischer Sicht zu analysieren.

Dazu liegen Ihnen folgende Kosten- und Verbrauchsdaten der Fertigungsanlage, auf der die Steckverbindungen hergestellt werden, vor:

Kalkulatorische Zinsen pro Monat	6.000,00 €
Kalkulatorische Abschreibungen pro Monat	27.500,00 €
Sonstige fixe Kosten pro Monat	9.500,00 €
Fertigungsmaterial pro Stück	22,50 €
Fertigungslöhne pro Stück	20,00 €
Energiekosten je kWh	0,50 €
Sonstige variable Kosten pro Stück	3,00 €

Der Energieverbrauch (V) der Fertigungsanlage in kWh je Stück ist abhängig von der Intensität (y), mit der die Fertigungsanlage betrieben wird, und lässt sich durch folgende Funktion darstellen: $V(y) = 0,01 y^2 - 1,2 y + 45$

- 5.1 Ermitteln Sie als Ausgangspunkt Ihrer Analysen die monatliche Gesamtkostenfunktion $K(x)$ für die Steckverbindungen in Abhängigkeit von der produzierten Menge x bei optimaler Intensität der Fertigungsanlage. Berechnen Sie die Gesamtkosten pro Monat, die bei optimaler Intensität an der Kapazitätsgrenze entstehen. 6
- 5.2 Berechnen Sie in Vorbereitung für Gespräche mit dem Betriebsrat des Augsburger Werkes den maximal möglichen Überstundenzuschlag in Prozent, bei dem die zeitliche Anpassung mit Überstunden gegenüber der intensitätsmäßigen Anpassung aus kostenrechnerischer Sicht gerade noch vorteilhaft ist. 4

Aufgabe II

- 1 Sie sind in der Stabsabteilung der MARCOS AG tätig. Die MARCOS AG hat einen auf dem europäischen Markt einzigartigen, lernfähigen und energieeffizienten Speicherchip hergestellt, der es Computersystemen ermöglicht, eine intelligente Datenverarbeitung für zukünftige KI-Anwendungen zu schaffen, u. a. bei der Bild- und Spracherkennung. Die Patentierung dieses neuartigen Speicherchips ermöglicht der MARCOS AG als derzeit einziger Anbieter auf dem europäischen Markt zu agieren.

Die MARCOS AG geht derzeit von folgender Preis-Absatz-Funktion aus:

$$p^N(x) = 1.675,00 - 0,125 x$$

Die Kostenfunktion des Unternehmens lautet:

$$K(x) = 225,00 x + 2.760.000,00$$

Dabei gilt: x = Anzahl der Speicherchips in Stück

p = Preis pro Speicherchip in Euro

Die MARCOS AG verfolgt auf diesem europäischen Markt als Angebotsmonopolist grundsätzlich das Ziel der Gewinnmaximierung.

- 1.1 Ermitteln Sie den Preis, zu dem die MARCOS AG den Speicherchip anbieten wird, sowie den maximal möglichen Gesamtgewinn. 4
- 1.2 Stellen Sie für eine Besprechung mit der Unternehmensleitung die Monopolsituation der MARCOS AG in der Gesamtbetrachtung (Gesamterlöse, Gesamtkosten und Gesamtgewinn) mit Hilfe einer vollständig beschrifteten Skizze grafisch dar. Kennzeichnen Sie die Gewinnschwelle, die Gewinngrenze sowie das Gewinnmaximum. 6
- 1.3 Aufgrund des Fachkräftemangels sieht sich die MARCOS AG mit Lohn- bzw. Gehaltserhöhungen konfrontiert. Beschreiben Sie die Auswirkungen einer Lohnerhöhung sowie einer Gehaltserhöhung auf den gewinnmaximalen Preis und die gewinnmaximale Menge und zeigen Sie jeweils die Auswirkung auf den maximalen Gesamtgewinn auf. 5

- 2 Die AVAR AG (A) ist derzeit der einzige Produzent von speziellen Hauptplatinen. Allerdings spielt die BIOS AG (B) mit dem Gedanken, als zweiter Anbieter in diesen Markt für Hauptplatinen einzutreten.

Als Reaktion überlegt die AVAR AG ihre Preise zu senken, um die BIOS AG von einem Markteintritt abzuhalten. Beide Unternehmen versuchen eine Strategie zu wählen, bei der sie ihren Gewinn maximieren können.

Folgende Matrix stellt die zu erwartenden Gewinne (in Mio. €) in Abhängigkeit von der jeweils gewählten Strategie dar.

		Mögliche Strategien der BIOS AG (B)	
		Markteintritt	kein Markteintritt
Mögliche Strategien der AVAR AG (A)	Preis-senkung	(B) 10 (A) 12	(B) 0 (A) 25
	keine Preis-senkung	(B) 6 (A) 13	(B) 0 (A) 20

Prüfen Sie begründet das Vorliegen dominanter Strategien für beide Marktteilnehmer sowie die Existenz möglicher Gleichgewichte.

Beschreiben Sie, ausgehend von der im vorliegenden Fall ermittelten Strategiekombination, eine mögliche Auswirkung für die Nachfrager dieser speziellen Hauptplatine.

- 3 Die Auswirkungen des freien Handels in einer globalisierten Welt auf die wirtschaftspolitischen Ziele „Erhalt einer lebenswerten Umwelt“ sowie „Gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung“ werden immer wieder diskutiert. Setzen Sie sich im Folgenden mit der Vorteilhaftigkeit des Außenhandels auseinander.

- 3.1 Der Wirtschaftswissenschaftler David Ricardo (* 1772, † 1823) arbeitete im Anschluss an Adam Smith heraus, dass selbst dann, wenn ein Land in der Produktion zweier Güter absolute Kostenvorteile hat, Handel und Spezialisierung sinnvoll sein können. 6
- Folgendes Beispiel zeigt die Spezialisierungsentscheidung nach der Theorie der komparativen Kostenvorteile:
- Die beiden bisher autarken Volkswirtschaften Bonaire und Curaçao können mit jeweils 3.000 Arbeitseinheiten ausschließlich Erdbeeren (E) und Milch (M) herstellen.
- Dabei gilt für die Volkswirtschaft Bonaire die folgende Produktionsmöglichkeitengleichung: $3.000 = 2 * M + 4 * E$
- Die Volkswirtschaft Curaçao benötigt für die Herstellung einer Flasche Milch doppelt so viele Arbeitseinheiten wie Bonaire und die Opportunitätskosten betragen 0,8 Körbe Erdbeeren.

Berechnen Sie für beide Volkswirtschaften die Opportunitätskosten für Erdbeeren und Milch.

Treffen Sie eine begründete Spezialisierungsentscheidung und ermitteln Sie das neue gemeinsame Versorgungsniveau der Volkswirtschaften.

- 3.2 Erläutern Sie eine mögliche Auswirkung des Außenhandels auf eines der beiden oben genannten wirtschaftspolitischen Ziele. 3

- 4 Das Jahr 2022 stand außenpolitisch im Zeichen des russischen Angriffs auf die Ukraine, welcher am 24. Februar 2022 eine „Zeitenwende“ herbeiführte, wie Bundeskanzler Olaf Scholz drei Tage später befand. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) vollzog einen geldpolitischen Kurswechsel wie die folgende Tabelle zeigt:

6

Entwicklung des Hauptrefinanzierungszinssatzes der EZB		
Oktober 2008 bis März 2016	April 2016 bis Juni 2022	Juli 2022 bis Dezember 2023
schrittweise Senkung von 3,75 % auf 0,00 %	konstant bei 0,00 %	schrittweise Anhebung von 0,00 % auf 4,50 %

Quelle: eigene Darstellung nach https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihendatenbanken/zeitreihendatenbank/723452/723452?tsTab=0&listId=www_szista_iwf&tsld=BBIN1.M.D0.ECB.ECBMIN.EUR.ME&id=0&startDate=2020&dateSelect=2023;
zuletzt aufgerufen am 12.01.2024

Begründen Sie den geldpolitischen Kurswechsel, der sich im angegebenen Betrachtungszeitraum erkennen lässt. Erläutern Sie mithilfe einer schlüssigen Wirkungskette die von der EZB durch den geldpolitischen Kurswechsel erhoffte Auswirkung.

- 5 Die Bundesregierung hat anlässlich ihrer Kabinettsklausur Ende August 2023 auf Schloss Meseberg (Brandenburg) einen 10-Punkte-Plan für den Wirtschaftsstandort Deutschland vorgestellt. In diesem 10-Eckpunkte-Papier werden unterschiedliche Maßnahmen angeführt, um das Wachstum in Deutschland voranzubringen.

3

Die vierte Maßnahme steht unter der Überschrift „Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen“, während der Titel der siebten Maßnahme „Digitalisierung voranbringen“ lautet.

Quelle: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kabinettsklausur-august-2023-2216498>,
zuletzt aufgerufen am 26.12.2023

Ordnen Sie diese beiden angeführten Maßnahmen begründet einer wirtschaftspolitischen Grundkonzeption zu.